

# **Manual del Estudiante**

## **Dashboard Analítico de Mantenimiento de Equipos Médicos en Looker Studio**

*Guía de Laboratorio Paso a Paso y Análisis Comparativo con Power BI*

**Facilitador:** Luis Ramos

**Fecha:** Septiembre 2026

*Documento de apoyo técnico para la implementación de paneles de Inteligencia de Negocios en la nube mediante Google Looker Studio y Google Sheets.*

## Temario del Workshop

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Marco Conceptual: Arquitectura Looker Studio vs. Power BI</b> | <b>2</b> |
| 1.1. Diferencias Estructurales Clave . . . . .                      | 2        |
| <b>2. Preparación del Entorno y Origen de Datos</b>                 | <b>3</b> |
| <b>3. Ingesta y Adecuación de Datos: La Tabla Maestra</b>           | <b>3</b> |
| 3.1. Enriquecimiento Relacional en Google Sheets . . . . .          | 3        |
| 3.2. Conexión Unificada en Looker Studio . . . . .                  | 4        |
| <b>4. Gestión Temporal: ¿Por qué prescindimos de CALENDAR?</b>      | <b>5</b> |
| <b>5. Integración de Datos: Comparativa de Modelado</b>             | <b>5</b> |
| <b>6. Campos Calculados (Equivalencia DAX)</b>                      | <b>6</b> |
| <b>7. Configuración Geográfica en Google Maps</b>                   | <b>6</b> |
| <b>8. Construcción Visual e Interactividad (Filtrado Cruzado)</b>   | <b>7</b> |
| 8.1. Implementación de Componentes . . . . .                        | 7        |
| 8.2. El Secreto del Filtrado Cruzado (Interacciones) . . . . .      | 7        |

# 1. Marco Conceptual: Arquitectura Looker Studio vs. Power BI

La transición de Microsoft Power BI a Google Looker Studio implica un cambio de paradigma arquitectónico fundamental: pasamos de un motor analítico relacional en memoria (*VertiPaq / DAX*) a un motor de visualización basado en consultas web dinámicas.

## 1.1. Diferencias Estructurales Clave

- **Almacenamiento y Motor:** Power BI ingesta, comprime y almacena datos localmente. Looker Studio no almacena datos; actúa como una capa de consulta en tiempo real conectada a Google Sheets, BigQuery o bases de datos SQL.
- **Cálculo:** Frente al modelo DAX de evaluación contextual (contexto de filtro y contexto de fila), Looker Studio emplea **Campos Calculados** directos evaluados a nivel de agregación o fila mediante sintaxis SQL estándar.
- **Interoperabilidad de Filtros:** En Power BI, las relaciones activas del modelo en estrella propagan los filtros automáticamente a todos los visuales. En Looker Studio, los componentes solo interactúan y se filtran entre sí cuando comparten exactamente la **misma Fuente de Datos** y tienen habilitada la interacción de **Filtrado Cruzado**.

| Componente / Proceso          | Microsoft Power BI                       | Google Looker Studio                        |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Entorno de Trabajo</b>     | Escritorio Windows ( <i>Desktop</i> )    | 100 % Web / Navegador                       |
| <b>Preparación (ETL)</b>      | Power Query (Lenguaje M)                 | Google Sheets (Desnormalización / Fórmulas) |
| <b>Propagación de Filtros</b> | Automática por Esquema Estrella          | Requiere Origen Común + Filtrado Cruzado    |
| <b>Manejo del Tiempo</b>      | Tabla Calendario obligatoria (DAX)       | Reconocimiento nativo por campo Fecha       |
| <b>Lenguaje de Métricas</b>   | DAX ( <i>Data Analysis Expressions</i> ) | Campos Calculados (Sintaxis tipo SQL)       |
| <b>Georreferenciación</b>     | Jerarquía Bing ( <i>País → Región</i> )  | Google Maps ( <i>Tipo Dirección</i> )       |

Cuadro 1: Matriz técnica comparativa entre ambas herramientas.

## 2. Preparación del Entorno y Origen de Datos

A diferencia de Power BI Desktop, Looker Studio no requiere instalación de software ni privilegios de administrador en el sistema operativo.

### [Requisitos y Acceso]

1. Disponer de una cuenta Google activa (correo institucional o personal).
2. Acceso directo a la plataforma: <https://lookerstudio.google.com/>.
3. Archivo base de datos: Subir el libro de trabajo Taller\_Mtto\_Equipos.xlsx a Google Drive y convertirlo/abrirlo como **Hojas de cálculo de Google (Google Sheets)**.

## 3. Ingesta y Adecuación de Datos: La Tabla Maestra

**Contraste técnico:** Mientras que en Power BI se mantienen las tablas normalizadas en un esquema estrella, en Looker Studio las combinaciones múltiples en el lienzo (*Data Blends*) fragmentan las fuentes y rompen el filtrado cruzado. La mejor práctica de ingeniería de datos para Looker Studio consiste en consolidar los atributos dimensionales en una **Tabla Maestra** dentro de Google Sheets antes de la ingesta.

### 3.1. Enriquecimiento Relacional en Google Sheets

Abra el libro en Google Sheets, sitúese en la pestaña *Ordenes\_Servicio* y agregue las siguientes columnas a partir de la columna I1 utilizando la función matricial de búsqueda relacional BUSCARX:

#### 1. Columna I (Ubicacion):

```
=BUSCARX(C2; Clientes!A:A; Clientes!C:C) & ", El Salvador"
```

*Función: Concatena el departamento con el país para el renderizado en Google Maps.*

#### 2. Columna J (Nombre\_Hospital):

```
=BUSCARX(C2; Clientes!A:A; Clientes!B:B)
```

#### 3. Columna K (Tipo\_Equipo):

```
=BUSCARX(D2; Equipos!A:A; Equipos!B:B)
```

#### 4. Columna L (Nombre\_Tecnico):

```
=BUSCARX(E2; Tecnicos!A:A; Tecnicos!B:B)
```

#### 5. Columna M (Categoria):

```
=BUSCARX(F2; Tipo_Mtto!A:A; Tipo_Mtto!B:B)
```

Extienda las fórmulas haciendo doble clic en el controlador de relleno hasta la fila 301.

### 3.2. Conexión Unificada en Looker Studio

1. En Looker Studio, cree un nuevo informe haciendo clic en **Crear** → **Informe**.
2. Conecte exclusivamente la tabla consolidada: Ordenes\_Servicio.
3. Si ya tenía el informe abierto, vaya a **Recurso** → **Gestionar las fuentes de datos añadidas** → Edite Ordenes\_Servicio → Haga clic en **Actualizar campos** → **Aplicar** → **Hecho**.
4. Localice el campo Ubicacion y cambie su tipo de dato a: **Geográfico** → **Dirección**.

## 4. Gestión Temporal: ¿Por qué prescindimos de CALENDAR?

**Contraste técnico:** En Power BI es imprescindible generar una tabla física continua mediante `CALENDAR(DATE(...))` para que el motor de Time Intelligence evalúe períodos sin saltos de contexto.

### [Looker Studio: Fechas Nativas]

Looker Studio interpreta dinámicamente las variables de tipo **Fecha (Date)**. Al seleccionar un campo temporal en cualquier objeto visual:

- No se requiere tabla calendario secundaria ni funciones DAX especiales.
- El visual permite desglosar automáticamente la dimensión en: *Año, Trimestre, Mes, Semana o Día* modificando el **Tipo de Datos** del campo en el panel de configuración del gráfico.
- **Regla de validación:** Verificar en la fuente de datos que la columna *Fecha* presente el icono de calendario y formato válido (DD/MM/AAAA o AAAA-MM-DD).

## 5. Integración de Datos: Comparativa de Modelado

**Contraste técnico:** Comprender cómo se resuelve el cruce de datos en ambas plataformas es crucial para el rol de analista de BI:

- **Enfoque Power BI (Esquema Estrella):** Se importan 5 tablas individuales. En la vista de modelo se arrastran relaciones físicas de 1 : \* conectando llaves primarias con llaves foráneas. El motor VertiPaq propaga los filtros a través de las relaciones en memoria.
- **Enfoque Looker Studio (Fuente Única vs. Data Blend):**
  - *Data Blend nativo:* Permite realizar un *Left Outer Join* entre fuentes. Sin embargo, si se crean combinaciones parciales, los gráficos quedan desconectados entre sí. Si se usa Data Blend, debe ser un único blend maestro para todo el informe.
  - *Consolidación en Origen (Recomendada):* Al desnormalizar los datos con BUSCARX en Google Sheets, garantizamos que el 100 % de los visuales beban de la misma fuente, habilitando la interactividad total sin límites de memoria.

## 6. Campos Calculados (Equivalencia DAX)

**Contraste técnico:** Las métricas no se crean como medidas DAX asociadas a tablas, sino como **Campos Calculados** dentro del origen de datos o directamente en la ranura de métrica del gráfico.

| Indicador (KPI)           | Sintaxis DAX (Power BI)                     | Campo Calculado (Looker Studio)         |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Costo Total</b>        | <code>SUM(Ordenes[Costo_Reparacion])</code> | <code>SUM(Costo_Reparacion)</code>      |
| <b>Total Órdenes</b>      | <code>COUNTROWS(Ordenes)</code>             | <code>COUNT(ID_Orden)</code>            |
| <b>Promedio Horas</b>     | <code>AVERAGE(Ordenes[Horas])</code>        | <code>AVG(Horas_Trabajadas)</code>      |
| <b>Hospitales Activos</b> | <code>DISTINCTCOUNT(Ordenes[ID])</code>     | <code>COUNT_DISTINCT(ID_Cliente)</code> |

Cuadro 2: Equivalencias de métricas entre DAX y Looker Studio.

### [Creación de Métricas en Looker Studio]

En el panel de datos lateral derecho, haga clic en **Añadir un campo** y registre las siguientes métricas maestras:

- Nombre: Costo Total Mtto → Fórmula: `SUM(Costo_Reparacion)`
- Nombre: Total Órdenes → Fórmula: `COUNT(ID_Orden)`
- Nombre: Promedio Horas → Fórmula: `AVG(Horas_Trabajadas)`
- Nombre: Hospitales Atendidos → Fórmula: `COUNT_DISTINCT(ID_Cliente)`

## 7. Configuración Geográfica en Google Maps

**Contraste técnico:** Power BI emplea Bing Maps mediante columnas auxiliares fijas y jerarquías manuales. Looker Studio utiliza la API de Google Maps, la cual geocodifica de manera óptima las direcciones cuando no hay interferencia de agrupaciones conflictivas.

### [Reglas Técnicas para Google Maps en Looker Studio]

1. **Fuente de Datos:** Asegúrese de que el mapa esté conectado a la fuente única: `Ordenes_Servicio`.
2. **Campo de Ubicación:** Arrastre el campo `Ubicacion` (clasificado como *Geográfico* → *Dirección*).
3. **Tamaño de Burbuja:** Arrastre `ID_Orden` (se asignará automáticamente como `CT ID_Orden / Recuento`).
4. **Color:** Arrastre `Costo Total Mtto` a la casilla **Métrica de color** (para un degradado analítico continuo).
5. **Regla Crítica:** Mantenga la casilla **Dimensión de color** y la casilla **Descripción emergente** *completamente vacías* para evitar que el renderizado de la API colapse.
6. **Calibración Visual:** En la pestaña **Estilo**, suba el deslizador de **Tamaño de la burbuja** a *20px*.

## 8. Construcción Visual e Interactividad (Filtrado Cruzado)

Para lograr una experiencia ejecutiva donde cada clic transforme todo el panel, configure los objetos visuales garantizando que **todos compartan la fuente** `Ordenes_Servicio` y tengan activada su interactividad.

### 8.1. Implementación de Componentes

#### 1. Tarjetas de KPI (Cuadros de resultados):

- Inserte 4 componentes de **Cuadro de resultados** (*Scorecard*).
- Asigne una métrica a cada uno: Costo Total Mtto (moneda USD), Total Ordenes, Promedio Horas (1 decimal) y Hospitales Atendidos.

#### 2. Mapa Territorial (Google Maps):

- Configurado según los lineamientos de la Sección 7.

#### 3. Distribución por Mantenimiento (Gráfico de Anillo):

- Dimensión: Categoría.
- Métrica: Total Ordenes.
- En **Estilo**, incremente el radio interior para formar el anillo.

#### 4. Costos por Familia de Equipamiento (Gráfico de Barras):

- Dimensión: Tipo Equipo.
- Métrica: Costo Total Mtto.
- En **Estilo**, active **Mostrar etiquetas de datos**.

#### 5. Controles Dinámicos (Filtros Globales):

- Añada un control de tipo **Menú desplegable**: Campo de control: `Nombre_Tecnico`.
- Añada un control de **Filtro por periodo**: Seleccione el rango de análisis 2024–2026.

### 8.2. El Secreto del Filtrado Cruzado (Interacciones)

En Power BI, el filtrado cruzado es nativo. En Looker Studio, debe activarse explícitamente en cada gráfico:

### [Activación del Filtrado Cruzado Paso a Paso]

1. Haga clic sobre el **Gráfico de Barras** (Tipo\_Equipo).
2. En el panel derecho (**Configuración**), desplácese hacia el final hasta la sección **Interacciones del gráfico**.
3. Marque la casilla de verificación: **Filtrado cruzado**.
4. Repita exactamente la misma acción en el **Gráfico de Anillo** (Categoria) y en el **Mapa de Google**.

*Resultado: Al hacer clic sobre el sector **Correctivo**,<sup>en</sup> el gráfico circular o sobre la barra **Rayos X**, las tarjetas de KPI, los costos y el mapa de cobertura se recalcularán y filtrarán instantáneamente en todo el informe.*